



Corrotinas

Prof. Alessandro Brawerman



App Múltiplas Corrotinas

-
- Vamos fazer um app que usa corrotinas para simular duas ações concorrentes: cozinhar arroz e cozinhar feijão.

Arroz: Aguardando...
Feijão: Aguardando...

Iniciar Cozimento

Arroz: Cozinhando...
Feijão: Cozinhando na pressão...

Iniciar Cozimento

Arroz: Pronto!
Feijão: Cozinhando na pressão...

Iniciar Cozimento

App Múltiplas Corrotinas



- Crie o projeto CorrotinasActions.
- Acerte o layout para linear

```
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="24dp"
    android:background="#FAFAFA"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
```

App Múltiplas Corrotinas

-
- Insira 2 textos e um botão

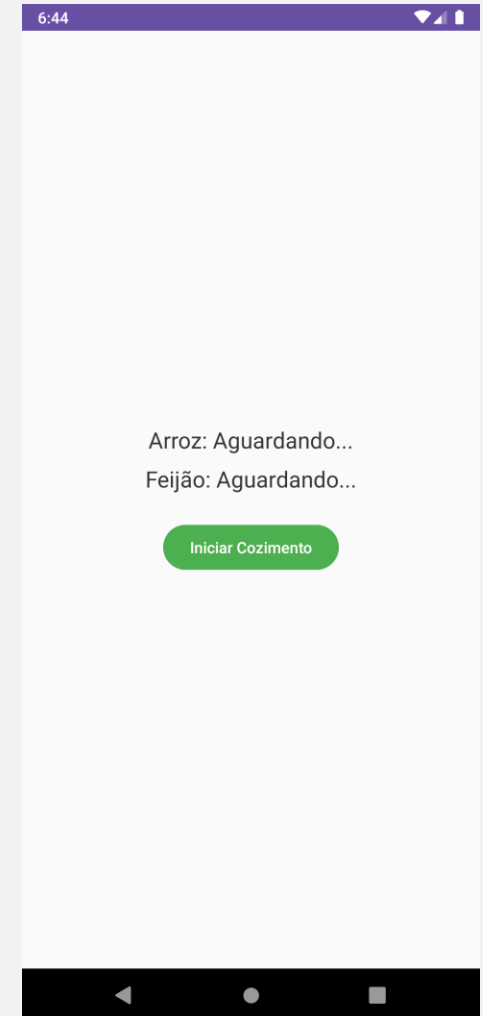
```
<TextView
    android:id="@+id/tvStatusArroz"
    android:text="Arroz: Aguardando..."
    android:textSize="20sp"
    android:textColor="#333333"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

```
<TextView
    android:id="@+id/tvStatusFeijao"
    android:text="Feijão: Aguardando..."
    android:textSize="20sp"
    android:textColor="#333333"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="8dp"/>
```

App Múltiplas Corrotinas

```
<Button
    android:id="@+id/btnIniciar"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:backgroundTint="#4CAF50"
    android:onClick="iniciarCozimento"
    android:text="Iniciar Cozimento"
    android:textAllCaps="false"
    android:textColor="#FFFFFF" />
```

```
</LinearLayout>
```



App Múltiplas Corrotinas

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
  
    // Referências para os componentes da interface  
    lateinit var tvStatusArroz: TextView  
    lateinit var tvStatusFeijao: TextView  
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContentView(R.layout.activity_main)  
  
        // Ligando os componentes do XML ao código  
        tvStatusArroz = findViewById(R.id.tvStatusArroz)  
        tvStatusFeijao = findViewById(R.id.tvStatusFeijao)  
    }  
}
```

App Múltiplas Corrotinas

```
// Função que dispara as duas corrotinas em paralelo
fun iniciarCozimento(view: View) {
    view.isEnabled = false // Desabilita botão para evitar múltiplos cliques

    // Corrotina para cozinhar arroz
    lifecycleScope.launch(Dispatchers.Main) {
        cozinharArroz()
    }

    // Corrotina para cozinhar feijão
    lifecycleScope.launch(Dispatchers.Main) {
        cozinharFeijao()
    }
}
```

App Múltiplas Corrotinas

```
// Simula o processo de cozinhar arroz
suspend fun cozinharArroz() {
    tvStatusArroz.text = "Arroz: Lavando arroz..."
    delay(timeMillis: 1000)

    tvStatusArroz.text = "Arroz: Colocando na panela..."
    delay(timeMillis: 1000)

    tvStatusArroz.text = "Arroz: Cozinhando..."
    delay(timeMillis: 3000)

    tvStatusArroz.text = "Arroz: Pronto!"
}
```

App Múltiplas Corrotinas

```
// Simula o processo de cozinhar feijão
suspend fun cozinharFeijao() {
    tvStatusFeijao.text = "Feijão: Escolhendo feijão..."
    delay( timeMillis: 1500)

    tvStatusFeijao.text = "Feijão: Lavando..."
    delay( timeMillis: 1500)

    tvStatusFeijao.text = "Feijão: Cozinhando na pressão..."
    delay( timeMillis: 5000)

    tvStatusFeijao.text = "Feijão: Pronto!"
}
```

App Múltiplas Corrotinas

-
- Mude as corrotinas

```
// Função que dispara as duas corrotinas em paralelo
fun iniciarCozimento(view: View) {
    view.isEnabled = false // Desabilita botão para evitar múltiplos cliques

    // Corrotina para cozinhar arroz
    lifecycleScope.launch(Dispatchers.Main) {
        cozinharArroz()
        cozinharFeijao()
    }
}
```

App Múltiplas Corrotinas

-
- Quando usamos `lifecycleScope.launch`, cada chamada de `launch` retorna um objeto do tipo `Job`, que representa a corrotina em execução.
 - Com esse `Job`, podemos:
 - Cancelar a execução a qualquer momento.
 - Verificar se ela ainda está ativa ou já foi cancelada.

<Button

```
    android:id="@+id/btnCancelar"
    android:text="Cancelar Cozimento"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:onClick="cancelarCozimento"/>
```

App Múltiplas Corrotinas

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
  
    // Referências para os componentes da interface  
    lateinit var tvStatusArroz: TextView  
    lateinit var tvStatusFeijao: TextView  
  
    // Jobs que controlam cada corrotina  
    private var jobArroz: Job? = null  
    private var jobFeijao: Job? = null
```

App Múltiplas Corrotinas

```
// Função que dispara as duas corrotinas em paralelo
fun iniciarCozimento(view: View) {
    view.isEnabled = false

    jobArroz = lifecycleScope.launch {
        cozinharArroz()
    }

    jobFeijao = lifecycleScope.launch {
        cozinharFeijao()
    }
}
```

App Múltiplas Corrotinas

```
fun cancelarCozimento(view: View) {  
    jobArroz?.cancel()  
    jobFeijao?.cancel()  
  
    tvStatusArroz.text = "Arroz: Cancelado"  
    tvStatusFeijao.text = "Feijão: Cancelado"  
  
    var btnIniciar = findViewById<Button>(R.id.btnIniciar)  
    btnIniciar.isEnabled = true  
}
```